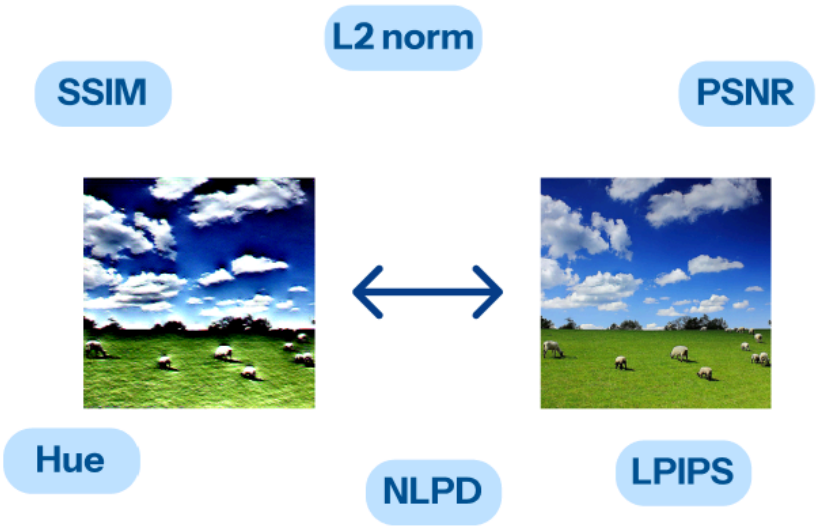
影像相似度分析

影像相似度比較分析，透過多種知覺與像素上的指標，量化參考影像與生成影像間的差異。

內容

- 使用多種影像相似度指標，包括結構相似性(SSIM)、歐式距離(L2 norm)、色相相關性(Hue correlation)、峰值訊噪比(PSNR)、NLPD 與 LPIPS
- 設計影像兩兩配對的比較流程，計算資料集中所有影像之間的相似度矩陣
- 建立對稱的相似度矩陣，以分析多張操弄影像之間的關係結構
- 以 heatmap 視覺化相似度矩陣，以利後續分析



說明

- 將原本「單一參考影像」的比較方式，擴展為完整的兩兩比較矩陣，提高分析彈性
- 結合以像素計算的指標（L2、PSNR）與知覺基礎指標（SSIM、LPIPS、NLPD）
- 將流程模組化（資料讀取、指標計算、視覺化）

使用工具

Python、NumPy、OpenCV、PyTorch（LPIPS）、Matplotlib